Ejercicio 2: Propuesta de Implantación de un Sistema de BI para una PyME de Productos Artesanales

---

Contexto

Una PyME dedicada a la venta online de productos artesanales gestiona actualmente sus datos de ventas en hojas de cálculo (Excel/Google Sheets) y realiza el seguimiento de campañas de marketing en redes sociales de forma manual. Esta situación genera pérdida de tiempo, inconsistencias en los datos y una visión fragmentada del negocio que impide tomar decisiones ágiles y fundamentadas.

La propuesta que se presenta a continuación detalla cómo implantar un sistema de Business Intelligence (BI) adaptado a las necesidades y recursos de una PyME, cubriendo todas las fases del proceso: desde la recolección de datos hasta la visualización y toma de decisiones.

---

1. Recolección de Datos

El primer paso consiste en identificar todas las fuentes de datos del negocio e integrarlas en un único flujo de entrada.

1.1 Datos de ventas

- **Fuente actual:** hojas de cálculo Excel/Google Sheets con pedidos, importes, productos y fechas.
- **Fuente futura:** plataforma de e-commerce (WooCommerce, Shopify o similar) que registra automáticamente cada transacción con todos sus atributos (producto, cantidad, precio, descuento, canal de venta, dirección de envío).
- **Método de ingesta:** exportación periódica en CSV o conexión vía API de la plataforma al sistema de almacenamiento centralizado.

1.2 Datos de clientes

- **Fuente:** CRM ligero (HubSpot Free, Zoho CRM) o los propios registros del e-commerce.
- **Datos clave:** nombre, localización, historial de compras, frecuencia de compra, ticket medio, canal de adquisición.
- **Método de ingesta:** sincronización automática entre e-commerce y CRM mediante webhooks o conectores nativos.

1.3 Datos de marketing

- **Fuentes:** APIs de redes sociales (Instagram Graph API, Facebook Ads API, TikTok for Business) y herramientas de email marketing (Mailchimp, Brevo).
- **Datos clave:** alcance, impresiones, clics, conversiones, coste por clic (CPC), coste por adquisición (CPA), tasa de apertura de emails.
- **Método de ingesta:** conectores nativos o herramientas ETL como Airbyte (open source) para centralizar los datos en el almacén.

---

2. Almacenamiento de Datos

2.1 Opción recomendada para PyME: Plataforma en la nube (bajo coste)

Se propone una arquitectura cloud ligera basada en herramientas gratuitas o de bajo coste:

Capa	Herramienta	Coste estimado
Almacén de datos central	**Google BigQuery** (capa gratuita: 10 GB/mes) o **Supabase** (PostgreSQL gestionado)	Gratuito en inicio
Ingesta y ETL	**Airbyte Cloud** (open source, self-hosted gratuito)	Gratuito
Almacenamiento de archivos	**Google Drive / Google Sheets** como fuente temporal	Gratuito

2.2 Estructura de datos propuesta

Se recomienda organizar el almacén en tres tablas principales:

- `ventas`: id_pedido, fecha, id_producto, id_cliente, cantidad, precio_unitario, descuento, canal_venta, estado_pedido.
- `clientes`: id_cliente, nombre, localización, fecha_registro, canal_adquisición, total_compras.
- `marketing`: id_campaña, plataforma, fecha_inicio, fecha_fin, presupuesto, clics, conversiones, coste_total.

---

3. Procesamiento de los Datos

Antes de que los datos lleguen a los dashboards deben estar limpios e integrados.

3.1 Limpieza

- **Eliminación de duplicados:** pedidos registrados dos veces por errores de exportación manual.
- **Tratamiento de valores nulos:** imputar o descartar registros sin importe o sin identificador de producto.
- **Corrección de formatos:** unificar formatos de fecha (DD/MM/AAAA), símbolos de moneda y nombres de productos con variantes ortográficas.
- **Filtrado de outliers:** pedidos con importes negativos o cantidades anómalas que indican errores de introducción.

3.2 Integración

- Cruzar la tabla de ventas con la de clientes mediante `id_cliente` para enriquecer cada pedido con información demográfica.
- Relacionar campañas de marketing con ventas del mismo periodo para calcular la atribución de conversiones.

- Crear una tabla calendario para facilitar análisis temporales (semana, mes, trimestre, año).

3.3 Automatización

- Programar tareas ETL diarias (por ejemplo a las 3:00 AM) para que el almacén esté actualizado cada mañana sin intervención manual.

---

4. Análisis y Visualización de Datos

4.1 Herramienta de visualización recomendada

Power BI Desktop (gratuito) o **Looker Studio** (Google, gratuito) conectados directamente a BigQuery o Supabase.

Ambas permiten crear dashboards interactivos sin necesidad de conocimientos avanzados de programación y ofrecen conectores nativos con las fuentes de datos propuestas.

4.2 Dashboards propuestos

Dashboard 1 — Ventas y rendimiento - Ingresos totales (diario, semanal, mensual) - Ticket medio por pedido - Productos más vendidos (ranking) - Ventas por canal (web, Instagram, marketplace) - Mapa de calor de ventas por localización geográfica

Dashboard 2 — Clientes - Nuevos clientes vs. recurrentes - Tasa de retención mensual - Segmentación RFM (Recencia, Frecuencia, Valor monetario) - Evolución del valor de vida del cliente (CLV)

Dashboard 3 — Marketing - ROI por campaña y plataforma - Coste por adquisición (CPA) vs. ticket medio - Embudo de conversión (alcance → clic → compra) - Comparativa de rendimiento entre campañas

4.3 Informes periódicos

- **Informe semanal automático** (PDF exportado desde Power BI/Looker Studio): ventas de la semana, top productos, resumen de campañas activas.
- **Informe mensual de gestión:** tendencias, comparativa mes anterior, alertas sobre métricas fuera de objetivo.

---

5. Tres Métricas Clave para el Modelo de BI

Métrica 1: Tasa de Conversión por Canal (CVR)

Definición: `CVR = (Número de pedidos / Número de visitantes únicos) × 100`

Por qué es clave: Permite saber qué canales de captación (Instagram, email, búsqueda orgánica) son realmente rentables y cuáles generan tráfico que no convierte en venta.

Cómo usarla en el modelo BI: Se crea un KPI en el dashboard de marketing con semáforo de colores (verde >3%, amarillo 1-3%, rojo <1%). Si un canal cae al rojo durante dos semanas consec-

utivas, se activa una alerta automática para revisar la campaña. Permite reasignar presupuesto de marketing hacia los canales más eficientes.

Métrica 2: Valor de Vida del Cliente (Customer Lifetime Value — CLV)

Definición: `CLV = Ticket medio × Frecuencia de compra anual × Años de relación estimados`

Por qué es clave: Los productos artesanales tienen un componente emocional y de fidelización alto. Conocer el CLV permite saber cuánto vale realmente cada cliente a largo plazo y cuánto puede invertirse en adquirirlo o retenerlo.

Cómo usarla en el modelo BI: Se segmentan los clientes en tres grupos (alto, medio, bajo CLV) y se personaliza la estrategia: los de alto CLV reciben acceso anticipado a nuevos productos y descuentos exclusivos; los de bajo CLV reciben campañas de reactivación. El dashboard muestra la evolución del CLV medio mensual como indicador de salud del negocio.

Métrica 3: Retorno sobre la Inversión en Marketing (ROMI)

Definición: `ROMI = ((Ingresos atribuibles a marketing - Coste de marketing) / Coste de marketing) × 100`

Por qué es clave: Para una PyME con presupuesto limitado, cada euro invertido en publicidad debe justificarse. El ROMI revela si las campañas en redes sociales están generando beneficio real o consumiendo recursos sin retorno.

Cómo usarla en el modelo BI: Se calcula el ROMI para cada campaña y plataforma y se muestra en el dashboard de marketing. Un ROMI positivo indica que la campaña es rentable; un ROMI negativo señala que hay que pausar o rediseñar la estrategia. A largo plazo, el histórico de ROMI por tipo de campaña permite construir un modelo predictivo que estima el retorno esperado antes de lanzar una nueva acción.

Conclusión

La implantación de este sistema de BI permitirá a la PyME pasar de una gestión reactiva y manual a una toma de decisiones proactiva basada en datos. Con herramientas gratuitas o de coste muy bajo (Google BigQuery, Looker Studio, Airbyte), la inversión inicial es mínima y los beneficios son inmediatos: visibilidad en tiempo real de las ventas, identificación de los clientes más valiosos y optimización del presupuesto de marketing.

Las tres métricas propuestas (CVR, CLV y ROMI) cubren los tres pilares fundamentales del negocio: **captación**, **retención** y **rentabilidad**, formando juntas un cuadro de mando completo que puede escalar a medida que la empresa crece.